

積と商の微分公式の簡単な証明方法（条件付き）

著者：関 勝寿 公開日：2019 年 6 月 30 日 ソース：<https://sekika.github.io/2019/06/30/derivative-simple/>

積と商の微分公式について、以前は[微分の定義から証明]({% post_url 2017-05-02-derivative %})したが、 y が x で微分可能な関数であって常に $y > 0$ であるときに、 x で微分することをプライム ($'$) であらわすと

$$[(\log y)^\prime = \frac{y^\prime}{y}]$$

となることを使えば、より簡単に証明できる ($\log$ は自然対数)。微分可能であることに加えて、関数の値域が常に正であるという条件がつく（対数を取ることを可能とするため）のであまり証明としては優秀ではないが、忘れてしまった公式を思い出す手段としては便利であろう。

ここで上式は、 $u = \log y$ とすると

$$[(\log y)^\prime = \frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{y^\prime}{y}]$$

となることから示される。

$$[y^\prime = \frac{f^\prime}{f} g - \frac{f g^\prime}{g^2} = \frac{f^\prime g - f g^\prime}{g^2}]$$

となる。これが商の微分公式（ただし $f > 0, g > 0$ の条件つき）である。

1. 積の微分公式

f と g が x の関数で、 x について微分可能で x がどのような値であっても常に正 ($f > 0, g > 0$) のとき、

$$[y = fg]$$

の導関数を考える。両辺の自然対数を取って

$$[\log y = \log (fg) = \log f + \log g]$$

両辺を x で微分すると

$$[(\frac{y^\prime}{y}) = (\frac{f^\prime}{f} + \frac{g^\prime}{g})]$$

となり、両辺に $y = fg$ をかけると

$$[y^\prime = f^\prime g + fg^\prime]$$

となる。これが積の微分公式（ただし $f > 0, g > 0$ の条件つき）である。

2. 商の微分公式

f と g が x の関数で、 x について微分可能で x がどのような値であっても常に正 ($f > 0, g > 0$) のとき、

$$[y = \frac{f}{g}]$$

の導関数を考える。両辺の自然対数を取って

$$[\log y = \log \frac{f}{g} = \log f - \log g]$$

両辺を x で微分すると

$$[(\frac{y^\prime}{y}) = (\frac{f^\prime}{f} - \frac{g^\prime}{g})]$$

となり、両辺に $y = \frac{f}{g}$ をかけると